Intelligence Artificielle

(13X005)

Questions d'examen oral en ligne

(20mins minimum par question)

Les questions sont énoncées sous forme d'un thème et des exemples de questions associées. Ne répondez pas aux questions de façon sèche les unes après les autres sans connexion. Organisez votre Exposé. Votre exposé peut répondre à des questions plus précises ou adopter une stratégie de réponse différente ou se concentrer sur un point particulier du thème.
Le but est de se préparer à faire un exposé pédagogique (pas forcément exhaustif) sur le thème de la question. N'hésitez pas à utiliser les connaissances acquises durant les TPs et/ou proposer d'autres exemples (cf références par exemple).
Note : les questions de l'**équité et transparence en IA** sont très importants et transverses à toutes les questions. Ces thématiques pourront être mentionnées dans les réponses à n'importe quelle des questions proposées.

1. Méthodes de Recherche : Expliquez en détail le principe et le modèle des méthodes de recherche. A quels problèmes s'applique cette technique ? Comment modélise-t-on le problème ? Quel est le principe des algorithmes ? Comment mesure-t-on leur réussite ? Leur complexité ? Leur optimalité ? Citez des exemples.

2. Méthodes de Recherche : Rappelez le principe des méthodes de recherche. Qu'est que la profondeur limitée et en quoi est-ce utile ? Comment est définie une heuristique et quelles sont ses propriétés ? A quoi sert une heuristique ? Expliquez en particulier l'algorithme A* et ses propriétés. Citez des exemples d'application.

3. Satisfaction de contraintes : Qu'est-ce qu'un PSC ? Quel est son modèle ? Comment le résout-on ? En quoi consiste le graphe mis en jeu ? Décrivez les algorithmes et heuristiques associées.

4. Recherche Adverse : En quoi consiste la recherche adverse et en quoi diffère-t-elle de la recherche classique ? Quel est son modèle ? Qu'est-ce qu'une fonction d'évaluation ? Décrivez l'algorithme MINIMAX et ses variantes.

5. Planification : Qu'est-ce que la planification ? Quel est la spécificité de l'approche proposée par rapport aux autres méthodes de recherche ? Comment se caractérise un état, une action ? Décrivez le chainage et la planification non-linéaire. Développez un exemple.

6. Modèle de graphes probabilistes : Donnez la définition d'un PGM en relation avec les notions de probabilités. Quelle est l'utilité d'utiliser un PGM ? Donnez un exemple d'utilisation. Quel est l'impact de l'indépendance conditionnelle dans les PGM ? On pourra faire le lien avec les outils Bayésiens type Naïve Bayes ou Réseaux Bayésiens.

7. Réseaux Bayésiens : Que représentent les réseaux Bayésiens ? Quel est leur principe ? Quel est leur particularité en tant que Modèles de Graphes Probabilistes ? Comment les utilise-t-on pour modéliser un phénomène ? Comment les utilise-t-on pour faire de l'inférence ?

8. Arbres de Décision : Quel est le principe des arbres de décision ? On pourra rappeler le principe de l'apprentissage supervisé. Comment est mesuré le gain d'information ? Pourquoi peut-on utiliser l'entropie ? Comment fonctionne l'algorithme ID3 ? Qu'est-ce que le sur-apprentissage ? Comment le mesurer/détecter ? Comment l'éviter ou le contrer ? On pourra mentionner l'évaluation des méthodes d'apprentissage.

9. Apprentissage supervisé : Qu'est-ce que l'apprentissage ? Comment est-il organisé ? Que représente θ? Quel protocole utiliser pour gérer les données ? Qu'est-ce que le *Hold-out*, la validation croisée ? Quels types d'erreurs peut-on mesurer ? Comment les prendre en compte et quelles informations en tirer ? Qu'est-ce que le sur-apprentissage ? Comment le mesurer/détecter ? Comment l'éviter ou le contrer ? Comment représenter les performances (mesures, graphiques,…) ? Citez un ou plusieurs exemples de techniques d'apprentissage supervisé.

10. Naive Bayes : Rappelez le principe de l'apprentissage supervisé. Quel est le protocole de gestion des données dans ce contexte ? Qu'est-ce que l'algorithme de Naive Bayes ? Quelles sont les hypothèses sous-jacentes ? Quels sont les paramètres ? Comment l'exprimer en tant que réseau bayésien ? Qu'est-ce que le sur-apprentissage ? Discutez sa relation avec Naive Bayes.

11. Régression logistique : Rappelez le principe de l'apprentissage supervisé. Quel est le protocole de gestion des données dans ce contexte ? Rappelez la relation entre classification et régression ? Qu'est-ce que l'algorithme de régression logistique ? Quelles sont les hypothèses sous-jacentes ? Quels sont les paramètres ? Quel est sont les propriétés de la fonction logistique ? Qu'est-ce que le sur-apprentissage ? Discutez sa relation avec la régression logistique.

12. Apprentissage neuronal : En quoi est-ce un apprentissage supervisé ? Qu'est qu'un classifieur linéaire ? Que propose l'algorithme du perceptron ? Quelle est sa relation à un neurone artificiel ? Comment peut-on entrainer un neurone artificiel ? Quels sont ses paramètres ? Quels sont les paramètres de l'algorithme d'apprentissage ? Quel est le principe de l'algorithme de descente en gradient ?

13. Réseaux de neurones : Rappelez le principe d'un neurone artificiel. Comment combine-t-on les neurones en réseaux ? Comment entraine-t-on un réseau de neurones ? Qu'est-ce que la fonction logistique ? Comment est-elle utilisée dans un neurone artificiel ? Quelles sont ses propriétés ? Vous pourrez parler des principes des graphes computationnels et de la différentiation automatique.

14. Biais et équité : En quoi le protocole de gestion des données dans l'apprentissage supervisé (dont on rappellera les objectifs et principes) vise à éviter les biais dans l'apprentissage ? Serait-il correct de tester un algorithme avec les données avec lesquels il a appris ? Qu'est-ce que des attributs protégés et comment interviennent-ils dans un algorithme d'apprentissage supervisé ? Comment peut-on espérer traduire l'équité dans un modelé probabiliste ? L'équité dans l'apprentissage n'est-elle qu'un problème de qualité des données ou du choix de ses attributs ? Qu'est-ce que l'effet d'aggravation et ou le retrouve-ton ? Citez des exemples et des contre-exemples.